Výklad a souvislosti

Jmenovatel $1+\sqrt{5}$ obsahuje součet; násobení samotnou odmocninou ho neusměrní. Vyzkoušíme změnit znaménko mezi oběma členy a při násobení sledujeme, které členy se vyruší.

Definice

Sdružený výraz k dvojčlenu $u+v$ je $u-v$ a naopak. Při usměrňování volíme členy tak, aby součin odstranil odmocniny ve jmenovateli.

Přímým roznásobením dostáváme $(u+v)(u-v)=u^2-uv+vu-v^2=u^2-v^2$. Zde tento vztah používáme jen jako prostředek usměrnění; soustavný výklad vzorců pro mnohočleny následuje v 49. hodině. Rozšiřující výraz musí být nenulový.

Řešené příklady

Příklad 1

Usměrni $\frac{5}{1+\sqrt{5}}$.

Řešení: Jmenovatel je kladný a $1-\sqrt{5}\neq 0$. Proto

$$\frac{5}{1+\sqrt{5}}=\frac{5(1-\sqrt{5})}{(1+\sqrt{5})(1-\sqrt{5})}=\frac{5(1-\sqrt{5})}{-4}=\frac{5(\sqrt{5}-1)}{4}.$$

Příklad 2

Usměrni $\frac{1}{\sqrt{x}-2}$ a urči podmínky.

Řešení: Původní výraz vyžaduje $x\geq 0$, $x\neq 4$. Rozšiřujeme $\sqrt{x}+2$, které je na tomto oboru kladné. Výsledek je $\frac{\sqrt{x}+2}{x-4}$ při stejných podmínkách.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Usměrni $\frac{1}{\sqrt{3}-1}$.
b) Usměrni $\frac{2}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$.
c) Usměrni $\frac{3}{2-\sqrt{3}}$.

Řešení:
a) $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$, protože součin sdružených jmenovatelů je $3-1=2$.
b) $\sqrt{5}-\sqrt{3}$, protože po rozšíření vznikne jmenovatel $5-3=2$.
c) $3(2+\sqrt{3})=6+3\sqrt{3}$; jmenovatel po rozšíření je $4-3=1$.

Poznámka pro učitele. *Sleduj znaménko vzniklého jmenovatele. Rozšiřuj celý zlomek, nejen jeho část. Pro menší část třídy stačí číselné příklady; úlohu s proměnnou řeš společně až po nich.*

Navazující procvičování ve třídě

Rezerva: dvě odmocniny a kontrola znaménka

a) Usměrni $\frac{3}{\sqrt{7}+2}$ a $\frac{1}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$.

b) Vysvětli, proč $\frac{1}{2+\sqrt{x}} = \frac{2-\sqrt{x}}{4-x}$ nelze bez výjimky používat pro všechna $x \geq 0$.

Řešení:

a) $\sqrt{7}-2$; $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$. Součiny sdružených výrazů jsou 3 a 4.

b) Pro $x = 4$ je původní výraz $1/4$, ale rozšiřující výraz je nula a nový zlomek neexistuje. Vzorec platí pro $x \geq 0$, $x \neq 4$; hodnotu při 4 uvedeme zvlášť.

Volitelná rezerva

Rozšíření procvičení

Pro $x \geq 0$ usměrni $\frac{1}{1+\sqrt{x}}$ tak, aby nezmizel přípustný případ $x = 1$.

Řešení: Pro $x \neq 1$ dostaneme $\frac{1-\sqrt{x}}{1-x}$. Pro $x = 1$ původní výraz dává $1/2$, ale rozšiřující výraz $1-\sqrt{x}$ by byl nulový. Proto tento případ uvedeme zvlášť; původní obor je všechna $x \geq 0$.

Poznámka pro učitele. *Původní výklad i příklady zůstávají základem. Nová skupina rozšiřuje zásobu rezerv, nezvyšuje povinný počet postupů; pro kontrolu lze výsledek vynásobit původním jmenovatelem. Domácí čtveřice graduje od čísel k podmínkám s proměnnou. Původní případ nulového sdruženého výrazu řeš až po upevnění běžných příkladů.*

Domácí procvičení

Domácí úlohy

a) Usměrni $\frac{2}{\sqrt{3}+1}$.

b) Usměrni $\frac{4}{3-\sqrt{5}}$.

c) Usměrni $\frac{3}{\sqrt{7}-\sqrt{2}}$.

d) Urči podmínky a usměrni $\frac{1}{\sqrt{x}-3}$.

Řešení:

a) $\sqrt{3}-1$.

b) $3+\sqrt{5}$.

c) $\frac{3(\sqrt{7}+\sqrt{2})}{5}$.

d) $x \geq 0$, $x \neq 9$; výsledek $\frac{\sqrt{x}+3}{x-9}$. Rozšiřující výraz je vždy kladný.